Comenzado el	jueves, 21 de noviembre de 2024, 10:07
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 21 de noviembre de 2024, 11:23
Tiempo empleado	1 hora 15 minutos
Calificación	**69,33** de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Empareja el concepto con su descripción.

Entropía de una fuente	Nivel de información medido a través de la probabilidad y la longitud de los códigos.	✔
Velocidad de transmisión	Cantidad de bits transmitidos por segundo.	✔
Compresión sin pérdida	Comprime datos permitiendo su reconstrucción exacta.	✔
Compresión con pérdida	Reducir el tamaño del archivo sacrificando datos no perceptible	✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Entropía de una fuente → Nivel de información medido a través de la probabilidad y la longitud de los códigos.,

Velocidad de transmisión → Cantidad de bits transmitidos por segundo.,

Compresión sin pérdida → Comprime datos permitiendo su reconstrucción exacta.,

Compresión con pérdida → Reducir el tamaño del archivo sacrificando datos no perceptible

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las funciones principales de un sistema de archivos?

- [x] a. Mantener los atributos de seguridad del sistema operativo (en sistemas modernos) ✔
- [x] b. Guardar y recuperar información. ✔
- [x] c. Gestionar el espacio libre en el medio físico. ✔
- [ ] d. Realizar el análisis de la fragmentación en tiempo real.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
Guardar y recuperar información.,

Gestionar el espacio libre en el medio físico.,

Mantener los atributos de seguridad del sistema operativo (en sistemas modernos)

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 15,00

Escribe los datos de los estudiantes en CSV

Tienes la siguiente tabla de datos de estudiantes. Escribe su equivalente en formato CSV

ID	Nombre	Edad	Curso	Correo
1	Carla Ruiz, García	21	C	carla.ruiz@ejemplo.com
2	Pedro Torres	23	A	pedro.torres@ejemplo.com
3	Lucia López, López	19	B	lucia.lopez@ejemplo.com

Divido al nombre en dos partes: nombre y apellido, siendo apellido lo que esta despues de la "," en el recuadro y si este no tiene nada despues de la coma lo dejo vacio

id,apellido,nombre,edad,curso,correo

1,Garcia,Carla Ruiz,21,C,carla.ruiz@ejemplo.com
2,,Pedro Torres,23,A,pedro.torres@ejemplo.com
3,Lopez,Lucia Lopez,19,B,lucia.lopez@ejemplo.com

Comentario:
No se deben cambiar los datos.
Se pueden entrecomillar los datos que contengan el caracter de separación o usar otro caracter de separación (ej: punto y coma).

csv

```
ID,Nombre,Edad,Curso,Correo
1,"Carla Ruiz, García",21,C,carla.ruiz@ejemplo.com
2,Pedro Torres,23,A, pedro.torres@ejemplo.com
3,"Lucia López, López",19,B,lucia.lopez@ejemplo.com
```

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 15,00 sobre 15,00

Convierte el siguiente archivo CSV a su equivalente en YAML:

```
ID,Nombre,Edad,Curso,Correo
1,Juan Perez,20,A,juan.perez@ejemplo.com
2,Ana Gomez,22,B,ana.gomez@ejemplo.com
```

Estudiantes:
-id: 1
 nombre: Juan Perez
 edad: 20
 curso: A
 correo: juan.perez@ejemplo.com
-id: 2
 nombre: Ana Gomez
 edad: 22
 curso: B
 correo: ana.gomez@ejemplo.com

Comentario:

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito del anillo de confianza?

- a. Garantizar la confianza en claves firmadas
- b. Desencriptar mensajes
- c. Importar claves públicas ✖
- d. Revocar claves privadas ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Garantizar la confianza en claves firmadas

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 12,00 sobre 15,00

Compresión RLE (Codificación de longitud de ejecución)
Enunciado:
Aplique el método RLE para comprimir los siguientes textos:

a) AAAAAAAABBBBBBBGAABDDDDDDSHHH
b) wwwiiiihhhHhhhhqqqwwqq
c) ++*¿¿¿¿¿?????(($$$$$$%%+

a)
8A7BGAAB6D3H

b)
3w4i3hH4h4qwwqq

c)
++*5¿5?((6$%%+

Comentario:

Resolución:

a)
Texto original: "AAAAAAAABBBBBBBGAABDDDDDDSHHH"
Resultado comprimido: 8A7BGAAB6DS3H

Falta la S.

Pregunta **7**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles son las ventajas del método de compresión RLE (Run Longitud Codificación)?

- [x] a. Puede usarse sin analizar todo el archivo completo. ✔
- [x] b. Se utiliza en formatos como BMP, TIFF y PCX. ✔
- [ ] c. Permite reducir el espacio ocupado por bloques aleatorios.
- [ ] d. Es eficaz para datos con patrones repetitivos.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son:
Es eficaz para datos con patrones repetitivos.,

Se utiliza en formatos como BMP, TIFF y PCX.,

Puede usarse sin analizar todo el archivo completo.

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Relaciona cada formato con un uso común:

Almacenamiento y transmisión de datos jerárquicos.	CSV	✖
Intercambio de datos entre sistemas web.	XML	✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Almacenamiento y transmisión de datos jerárquicos. → XML,

Intercambio de datos entre sistemas web. → JSON

Pregunta **9**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles son las etapas clave del proceso de compresión en JPEG?

- [x] a. Conversión a luminancia y crominancia (YCbCr). ✔
- [ ] b. Codificación estadística utilizando árboles de Huffman.
- [ ] c. Sustitución de píxeles RGB por componentes de sonido.
- [x] d. Transformación discreta del coseno (DCT). ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son:
Conversión a luminancia y crominancia (YCbCr).,

Transformación discreta del coseno (DCT).,

Codificación estadística utilizando árboles de Huffman.

Pregunta **10**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles son las ventajas de las páginas de códigos de 8 bits?

- [ ] a. Permitirán representar todos los ideogramas de idiomas asiáticos.
- [ ] b. La mayoría de los idiomas tienen cubierto su alfabeto con sus símbolos propios.
- [x] c. Evitan la ambigüedad en los límites de caracteres al usar longitud fija. ✔
- [x] d. Son compatibles hacia atrás con los códigos imprimibles del ASCII de 7 bits. ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son:
La mayoría de los idiomas tienen cubierto su alfabeto con sus símbolos propios.,

Son compatibles hacia atrás con los códigos imprimibles del ASCII de 7 bits.,

Evitan la ambigüedad en los límites de caracteres al usar longitud fija.

Pregunta **11**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles son las diferencias clave entre PostScript y PDF?

- [ ] a. PostScript permite una mayor personalización de la disposición de la pagina
- [x] b. PDF es un formato de archivo, mientras que PostScript es un lenguaje de programación ✔
- [ ] c. PDF no puede ser leído en plataformas modernas
- [x] d. PostScript es más adecuado para la impresión de alta calidad ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son:
PDF es un formato de archivo, mientras que PostScript es un lenguaje de programación,

PostScript es más adecuado para la impresión de alta calidad,

PostScript permite una mayor personalización de la disposición de la pagina

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 14,00 sobre 14,00

Enunciado del Problema:

Un estudiante debe cifrar su nombre completo utilizando el **Cuadrado de Polibio**, sin incluir la letra Ñ. El alfabeto será el español en mayúscula, sin acentos, y con las letras **I** y **J** compartiendo la misma posición para ajustarse a un formato de 5x5.

El mensaje a cifrar será su **nombre completo**, es decir, sus **nombres y apellidos**, separados por un espacio.

1) Identificar el estudiante: ejemplo: **CARLOS ALBERTO RICO**

2) Construir un **Cuadrado de Polibio** con el alfabeto español (A..Z sin Ñ y fusionando I/J)

3) Aplicar el método.

1) IVAN NAHUEL RATIGAN

2)

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

3)

24511133 331123451531 42114424221133

Comentario:
A B C D E
F G H I K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z
Estudiante: IVAN NAHUEL RATIGAN
Encriptado: 245111333311234515314211442422113 3

Pregunta **13**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué garantiza que un documento firmado digitalmente no haya sido alterado?
Selecciona todas las correctas:

- [ ] a. La validación del certificado del firmante
- [x] b. El uso de un algoritmo de hash ✔
- [x] c. La exclusividad del uso de la clave privada ✖
- [ ] d. La encriptación del documento

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son:
El uso de un algoritmo de hash,

La validación del certificado del firmante

Pregunta **14**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué ataque pueden comprometer simultáneamente la confidencialidad, integridad y disponibilidad?

- a. Inyección SQL
- b. Ransomware ✔
- c. Phishing
- d. Ataque DDoS ✖

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son:
Ransomware,

Inyección SQL

Pregunta **15**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

¿Cuáles son ejemplos de metadatos descriptivos ?

- [x] a. Etiquetas en documentos HTML. ✔
- [ ] b. Fecha de modificación de un archivo.
- [ ] c. Información bibliográfica como títulos y autores.
- [ ] d. Datos EXIF en fotografías digitales.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Etiquetas en documentos HTML.,

Información bibliográfica como títulos y autores.,

Datos EXIF en fotografías digitales.

Pregunta **16**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Relaciona cada formato con una característica que lo describa:

Usa sangría para definir jerarquías.	YAML	✔
Utiliza etiquetas para estructurar datos.	XML	✔
Es compacto y utiliza pares clave-valor en un estilo minimalista.	CSV	✖
Formato de texto plano que usa comas para separar valores.	CSV	✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.
La respuesta correcta es:
Usa sangría para definir jerarquías. → YAML,

Utiliza etiquetas para estructurar datos. → XML,

Es compacto y utiliza pares clave-valor en un estilo minimalista. → JSON,

Formato de texto plano que usa comas para separar valores. → CSV

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 14,00 sobre 14,00

Enunciado del Problema:

Un estudiante debe cifrar su nombre completo utilizando el **cifrado César**. El alfabeto utilizado será el español en mayúscula, incluyendo la letra Ñ, pero sin acentos. El desplazamiento o "salto" será calculado como la **parte entera del promedio de los dígitos de su DNI**.

El mensaje a cifrar será su **nombre completo**, es decir, sus **nombres y apellidos** separados por un espacio.

Pasos a seguir:

1. Ingresar N° Documento..
2. Calcular el salto.
3. Aplicar el cifrado César al nombre completo utilizando el alfabeto español Mayusculas y sin Ñ.

Ejemplo de Ejercicio:

- Estudiante: **CARLOS ALBERTO RICO**
- DNI: **14.971.508**
- Cálculo del desplazamiento:
  - Desplazamiento: $\lfloor 4.375 \rfloor = 4$⌊4.375⌋=4
- Nombre cifrado con salto de 4:
  CARLOS ALBERTO RICO → GEVPST EPFIVXS VMGS

CON Ñ

1) 43985717

2)4+3+9+8+5+7+1+7=44
44/8=5.5

SALTO:5

3)

IVAN NAHUEL RATIGAN
NAFR RFOZJQ WFYNLFR

Comentario:
DNI N°: 43985717
Estudiante: "IVAN NAHUEL RATIGAN"
Salto: 5
Alfabeto: ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Encriptado: NAFR RFMZJP WFYNLFR

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué clave se utiliza para cifrar un mensaje?

- a.)Clave pública del remitente ✖
- b. Clave privada del remitente
- c. Clave privada del destinatario
- d. Clave pública del destinatario

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Clave pública del destinatario

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Emparejar el tipo de asignación con su característica principal.

Asignación indexada	Utilice un índice separado para localizar bloques.	✔
Asignación Continua	Los bloques de un archivo están almacenados en secuencia continua.	✔
Asignación Enlazada	Cada bloque contiene un puntero al siguiente.	✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Asignación indexada → Utilice un índice separado para localizar bloques.,

Asignación Continua → Los bloques de un archivo están almacenados en secuencia continua.,

Asignación Enlazada → Cada bloque contiene un puntero al siguiente.

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Emparejar el tipo de asignación con una de sus ventajas.

Asignación Enlazada	Alto rendimiento para lecturas secuenciales.	✖
Asignación Continua	Fácil acceso directo a cualquier bloque.	✖
Asignación indexada	Uso eficiente del espacio con archivos de tamaño variable.	✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Asignación Enlazada → Uso eficiente del espacio con archivos de tamaño variable.,

Asignación Continua → Alto rendimiento para lecturas secuenciales.,

Asignación indexada → Fácil acceso directo a cualquier bloque.

Pregunta **21**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

¿Cuáles son las ventajas del formato PDF?

- [ ] a. Alta compatibilidad con macros
- [x] b. Multiplataforma ✔
- [ ] c. Conservación del formato
- [ ] d. Opciones de seguridad

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Multiplataforma,

Conservación del formato,

Opciones de seguridad

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las características del formato RTF?

- [ ] a. Requiere software especializado para abrirse
- [ ] b. Soporta funciones avanzadas como inserción de gráficos y comentarios
- [x] c. No contiene macros, lo que lo hace más seguro ✔
- [x] d. Compatible con la mayoría de los procesadores de texto ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
Compatible con la mayoría de los procesadores de texto,

No contiene macros, lo que lo hace más seguro

Pregunta **23**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Qué tipo(s) de ataque(s) comprometen o violan la integridad de la información?

- a. Phishing
- b. Inyección SQL
- c. Alteración de datos (Data Tampering) ✔
- d. Ransomware

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Inyección SQL,

Alteración de datos (Data Tampering)

Pregunta **24**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

¿Qué ventajas tiene UTF-8 frente a otras codificaciones en la transmisión de datos?

- [x] a. Es compatible con ASCII, lo que facilita su uso en sistemas más antiguos. ✔
- [ ] b. Los caracteres se codifican en bloques de longitud fija, simplificando su interpretación.
- [ ] c. La codificación asegura que los bytes de un carácter no se confunden con otros caracteres.
- [ ] d. Minimiza el uso de espacio para textos que usan caracteres latinos básicos.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Es compatible con ASCII, lo que facilita su uso en sistemas más antiguos.,

Minimiza el uso de espacio para textos que usan caracteres latinos básicos.,

La codificación asegura que los bytes de un carácter no se confunden con otros caracteres.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Emparejar el tipo de asignación con una de sus limitaciones.

Asignación indexada	El espacio requerido para los índices puede ser grande.	✔
Asignación Enlazada	Acceso directo a un bloque intermedio es lento.	✔
Asignación Continua	La fragmentación externa puede ser un problema.	✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Asignación indexada → El espacio requerido para los índices puede ser grande.,

Asignación Enlazada → Acceso directo a un bloque intermedio es lento.,

Asignación Continua → La fragmentación externa puede ser un problema.

Pregunta **26**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es un uso común del formato CSV?

- a. Almacenamiento de datos tabulares simples.
- b. Representación de documentos jerárquicos.
- c. Transmisión de datos con estructura compleja. ✖
- d. Intercambio de datos entre sistemas automatizados.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Almacenamiento de datos tabulares simples.

Pregunta **27**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,75 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes NO se considera una firma digital?
Selecciona todas las correctas:

- [ ] a. Una firma certificada por una autoridad licenciada
- [x] b. Una firma manuscrita escaneada ✔
- [ ] c. Un documento cifrado
- [x] d. Un sistema biométrico ✔
- [x] e. Una contraseña ✔

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.
Las respuestas correctas son:
Una firma manuscrita escaneada,

Un sistema biométrico,

Una contraseña,

Un documento cifrado

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de metadatos administrativos ?

- [x] a. Los bits de permisos de archivos en Unix, como drwxrwxrwx. ✔
- [x] b. La fecha de recepción de un correo electrónico. ✔
- [ ] c. Las etiquetas meta en un documento HTML.
- [x] d. Las extensiones de archivos, como .pdfo .bmp. ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
Los bits de permisos de archivos en Unix, como drwxrwxrwx.,

La fecha de recepción de un correo electrónico.,

Las extensiones de archivos, como .pdfo .bmp.

Pregunta **29**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles son las características de los algoritmos de compresión con pérdida?

- [x] a. Se basan en la eliminación de redundancia perceptual. ✔
- [ ] b. Pueden reducir significativamente el tamaño de los datos.
- [x] c. Se utilizan principalmente en imágenes, audio y vídeo. ✔
- [ ] d. Siempre permiten recuperar el archivo original.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son:
Se utilizan principalmente en imágenes, audio y vídeo.,

Pueden reducir significativamente el tamaño de los datos.,

Se basan en la eliminación de redundancia perceptual.

Pregunta **30**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué ventajas tiene EXT4 sobre sistemas de archivos más antiguos como EXT3?

- a. EXT4 incorpora el registro en diario para la recuperación de datos, mientras que EXT3 no. ✖
- b. EXT4 elimina la fragmentación por completo.
- c. EXT4 permite asignaciones de bloques más grandes, lo que mejora la eficiencia. ✔
- d. EXT4 admite volúmenes de mayor tamaño y número de archivos que EXT3.

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son:
EXT4 permite asignaciones de bloques más grandes, lo que mejora la eficiencia.,

EXT4 admite volúmenes de mayor tamaño y número de archivos que EXT3.

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué situaciones son desastres causados por personas en un entorno informático?

- [ ] a. Erupción volcánica cerca de un centro de datos
- [x] b. Robo físico de un dispositivo ✔
- [x] c. Errores humanos, como formatear un servidor accidentalmente ✔
- [x] d. Sabotaje interno por empleados ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
Errores humanos, como formatear un servidor accidentalmente,

Sabotaje interno por empleados,

Robo físico de un dispositivo

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las propiedades principales de una firma digital?

- [ ] a. Disponibilidad
- [ ] b. Confidencialidad
- [x] c. Autenticidad ✔
- [x] d. Integridad ✔
- [x] e. No repudio ✔
- [x] f. Exclusividad ✔

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:
Autenticidad,

Integridad,

Exclusividad,

No repudio